NOM DE L'ÉTUDIANT :

Master Ethique (M1)
Parcours : Médecine légale et criminalistique
Cours : Identification Génétique (UE8)
Durée : 15 minutes
Enseignant : Vincent ZVENIGOROSKY

Questions à choix multiples (une seule réponse par question, pas de points négatifs, 1pt par question) :

1. Quel est le rôle des amorces dans la PCR ?
   A. Séparer les brins d'ADN B. Dégrader les protéines présentes dans l'échantillon C. Cibler une région spécifique de l'ADN pour l'amplification D. Polymériser le brin complémentaire

2. Quel est l'avantage principal de l'analyse de l'ADN mitochondrial (mtDNA) par rapport à l'ADN nucléaire pour l'identification génétique ?
   A. Variabilité génétique élevée B. Identification des relations paternelles C. Nombreuses copies par cellule, utile pour les échantillons dégradés D. Détermination des caractéristiques phénotypiques

3. Qu'est-ce qu'un allèle ?
   A. Une séquence codante du génome B. Une variation de la séquence d'ADN à un locus connu C. Une région non-codante du génome D. Une copie identique d'un chromosome

4. Quel composant n'est pas une partie d'un nucléotide de l'ADN ?
   A. Ribose B. Groupement phosphate C. Uracile D. Adénine

5. Qu'est-ce qui définit un allèle d'un locus STR ?
   A. La séquence des nucléotides B. Le nombre de répétitions du motif C. La taille totale de la séquence D. La position sur le chromosome

6. Quelle est l'utilisation principale des STR en identification génétique ?
   A. Identifier les espèces B. Déterminer les relations familiales C. Distinguer les individus D. Étudier l'évolution des populations

7. Quelle méthode permet de séparer le matériel génétique de deux individus dans les cas de viol ?
   A. Extraction différentielle B. Extraction au phénol-chloroforme C. Extraction par chromatographie D. Extraction enzymatique

8. Quelle affirmation est vraie concernant les brins d'ADN ?
   A. Ils sont parallèles B. Ils sont identiques C. Ils sont antiparallèles D. Ils sont partiellement complémentaires

9. Quelle proportion du génome humain est constituée de gènes codant pour des protéines ?
   A. Moins de 2% B. Entre 5% et 10% C. Environ 50% D. Plus de 90%

10. Que permet l'utilisation de fluorochromes dans l'analyse des STR ?
    A. Augmenter la taille des fragments B. Séquencer l'ADN C. Identifier et distinguer les groupes de marqueurs D. Amplifier les échantillons d'ADN

Questions nécessitant des réponses rédigées (2pts par question)

11. Expliquez le concept de correspondance fortuite et comment il informe l'identification génétique.
12. Quelles sont les raisons pour lesquelles les marqueurs microsatellites sont particulièrement utiles dans l'identification génétique de personnes disparues ou mortes sans identité ?
13. Expliquez pourquoi l'ADN mitochondrial est considéré comme un marqueur haploïde et comment il est transmis de génération en génération.
14. Expliquez comment les mutations privées et diagnostiques diffèrent et comment elles sont utilisées dans l'étude des haplogroupes mitochondriaux.
15. Quels sont les avantages de l'utilisation de kits commerciaux pour l'amplification multiplexe des STR en biologie moléculaire ?